Разбрасывание удобрений дроном — краткая калькуляция

DJI Agras T40 с баком-разбрасывателем. Расчёт на 30.10.2026, до пробных полётов.

За один день один дрон

Вылетов	Внесено	Это гектаров при 250 кг/га	При 150 кг/га
40	1,8 т	7,2 га	12,0 га

Один круг — 4,5 минуты: 1,5 мин разбрасывание, 1,5 мин взлёт и посадка, 1,5 мин засыпка и смена батареи. Чистой работы 3 часа в день.

Расходы за день

Статья	Сум
Пилот и два помощника	760 000
Машина, питание, прочее	480 000
Батареи, бензин генератора, износ дрона	580 000
Бак-разбрасыватель (на замену)	260 000
Итого	**≈ 2 080 000**

Себестоимость и цена

	За тонну	За кг
Себестоимость (расходы дня / тонны дня)	1 155 000	1 155
+ расходы конторы 10 % и прибыль 25 % от выручки	1 778 000	1 778
Единая цена для фермера (округлённо)	1 800 000	1 800
Прибыль с тонны после расходов конторы	465 000 (26 %)	465

Норма, кг/га	150	200	250	400
Цена гектара, сум	270 000	360 000	450 000	720 000
Себестоимость гектара	173 000	231 000	289 000	462 000

Минимальный заказ — 2 тонны (3 600 000 сум). Налоги в расчёте не выделены. При тарифе 2,0 млн/т прибыль с тонны 645 000 (32 %), при 2,2 млн — 825 000 (37 %); цена гектара при 200 кг/га тогда 400 000 и 440 000.

Сезон: 5 дронов, 30 дней

Внесено	Выручка	Все расходы	Разовые: 4 бака, обучение	Остаётся
270 т	486 000 000	360 566 000	82 400 000	≈ 43 034 000

Для сравнения: летний месяц опрыскивания — около 1,4 млрд сум выручки. Зимняя работа — чтобы не стоять, а не чтобы заработать.

Что сильнее всего меняет цену

• Часы работы в день: 2 часа вместо 3 — себестоимость тонны 1 572 000 вместо 1 155 000.
• Подача гранул: карбамид 26 кг/мин — 1 223 000; селитра 37 кг/мин — 1 072 000.
• Всё это измеряется за 2–3 дня пробных полётов на своём поле. До них цену не печатать.